L'UNITÉ CENTRALE — AU CŒUR DE L'ORDINATEUR

OBJECTIF — Tu sauras nommer les six composants d'une unité centrale et dire à quoi sert chacun.

Sur la table du professeur, une tour est ouverte. À l'intérieur : des cartes, des ventilateurs, des câbles.

Aucun de ces éléments ne sait faire quelque chose tout seul. C'est ensemble qu'ils forment l'unité centrale, la partie de l'ordinateur qui calcule et qui retient.

❓ ***Que contient le boîtier de l'ordinateur, et à quoi sert chacune de ses pièces ?***

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

.....

RESSOURCE 1 — L'unité centrale · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/unicenligne/unite_centrale.html

PARTIE 1 — J'explore l'animation

➤ *Ouvre l'adresse de la RESSOURCE 1 (en haut de la fiche), puis coche chaque case.*

☐ J'ai tapé l'adresse et attendu que l'animation charge.
☐ J'ai cliqué sur CHACUN des composants.
☐ J'ai lu le nom, le rôle et l'unité de mesure de chacun.

PARTIE 2 — Je nomme les six composants

➤ *Écris le nom du composant qui manque, en le choisissant dans la banque. La première ligne est un exemple : ne la remplis pas.*

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : la carte mère · le disque dur · l'alimentation · la mémoire vive (RAM) · la carte graphique

Composant	Son rôle	Ce qui le mesure
EXEMPLE — le processeur (CPU)	exécute les instructions : c'est le cerveau	une fréquence, en GHz
.....	garde les données EN COURS d'utilisation ; tout s'efface à l'extinction	une capacité, en Go
.....	garde les fichiers même éteint	une capacité, en Go ou To
.....	relie tous les composants entre eux	un format (ATX, mATX…)
.....	calcule les images affichées à l'écran	une VRAM, en Go
.....	fournit l'énergie électrique à tout le reste	une puissance, en watts

PARTIE 3 — Je lis les unités

➤ *Entoure la bonne réponse.*

Le GHz mesure : une quantité / une vitesse

Le Go mesure : une quantité / une vitesse

Le watt mesure : une énergie consommée / une quantité de fichiers

➤ *Coche la phrase juste.*

☐ 8 Go de RAM, c'est plus rapide que 4 Go.

☐ 8 Go de RAM, c'est plus de place pour travailler que 4 Go.

1 To = 1 000 Go. Un disque de 1 To contient environ 250 000 photos de téléphone.

PARTIE 4 — Je place les composants sur un schéma

➤ *Dessine le boîtier de l'unité centrale, puis écris à l'intérieur le nom des six composants. Tu peux abréger (CPU, RAM, HDD…).*

Mon schéma de l'unité centrale — utilise tout le cadre.

PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.*

Quand j'éteins l'ordinateur, je perds ce qui est dans la RAM et je garde ce qui est sur le disque dur, parce que …

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Le ..... exécute les instructions : sa vitesse se mesure en GHz.

• La mémoire ..... retient le travail en cours ; elle s'efface à l'extinction.

• Le ..... dur garde les fichiers même éteint.

• La carte ..... relie tous les composants entre eux.

« Comprendre l'outil, c'est la première étape pour le maîtriser. »